

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Experiment : (2)

Statistical Evaluation of Analytical
Results ... ☺

« Analytical chemistry [Lab] »

Done By :- Maysam - Almuhsen ☺

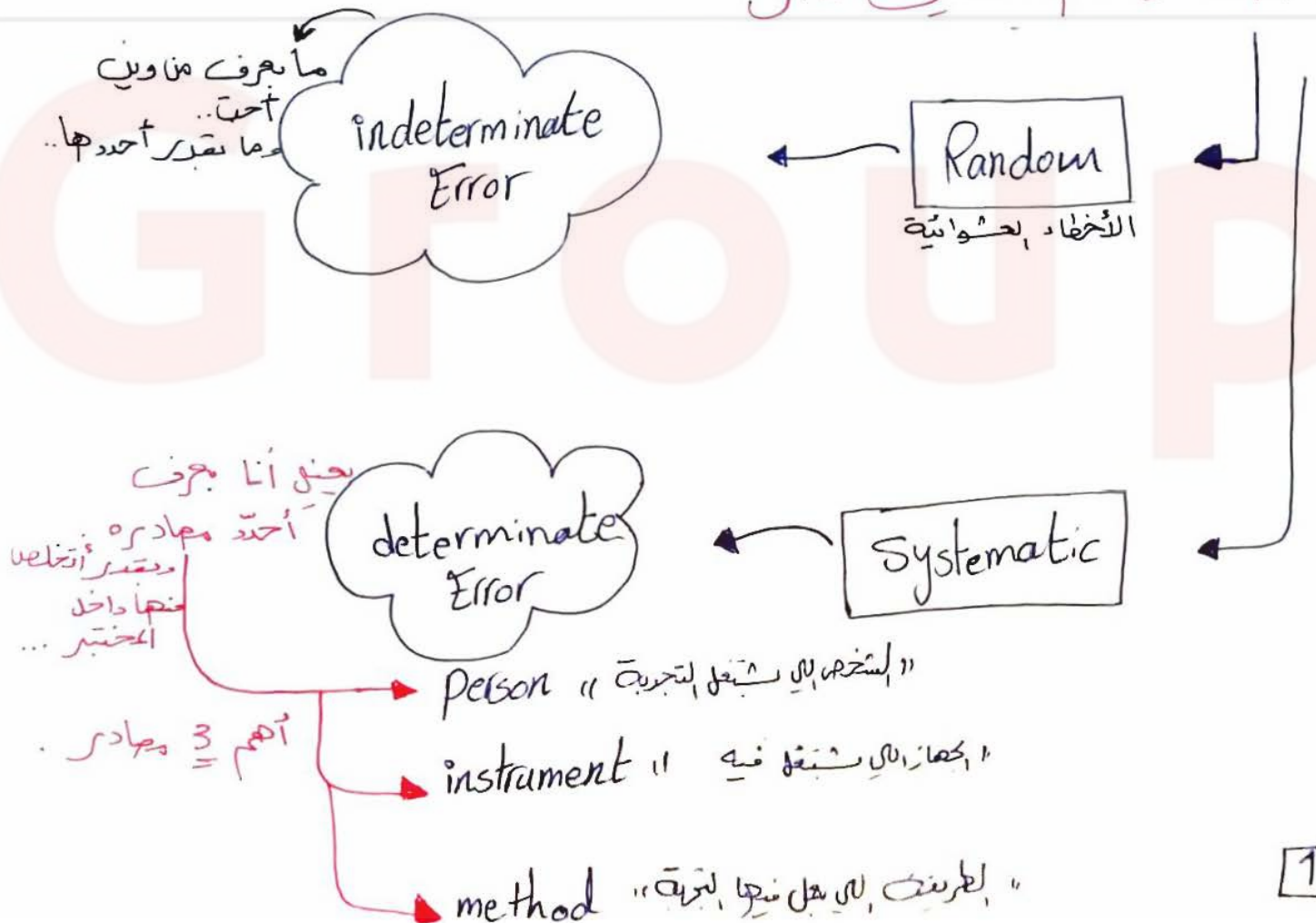
*** Statistical evaluation of Analytical Results:-

- شوبحي "Statistical evaluation" ؟!

*** يعني تقييم احتمالي للنتائج ...
 سبب ادنى حتى أعرف هو النتائج الي معي فيها نسبة خطأ "error"
 أو لا ؟؟ هل هي مقبولة ؟؟

*** مفاد لكى رح نحدد بقوانين حسابية بسيطة ...
 "قوانين احتمالية بسيطة" ن

*** أي "Experiment" نعلمها نلاحظ أنه يتبع معى نسبة معينة
 من الخطأ "error" ...
 طبقاً لخطأ نقيم لنفسه ... ن



← كيف يمكن اتخطاؤها ؟؟

- can be solved By Replication ...
التكرار .

ملاحظة :-

التكرار يقلل نسبة خطأ من [ماتش هاد بلتو]

** التكرار بيحد بنوعين مهمين :-

1- Sample Replication (n) :-

سألنا جند عليه لين ؟؟

- لان عدد محدود من التكرارات ..

قيمة (n) أنا بكون عارفها ... ن

[n = number of Replication]

2- population Replication (N) :-

هاد النوع ن التكرار بهيو

بالشركات والمصانع الي بقرروا

شغل بكل كبير .. $n \rightarrow \infty$

Statistical evaluation

* مثال لتجربتنا الأولى مع فحلاها *

(H) = 19.5

	Bal (1)	Bal (2)
1	19.0029	19.0003
2	19.1490	19.1465
3	19.2328	19.2300
4	19.5611	19.5583
5	19.331	19.3302
6	18.9794	18.9764

تجربتنا جينا « 6-beaker »

حجمهم « 25 ml »

أخذنا ١١ Beaker الأول

وزناه مرة على Bal (1) مرة Bal (2)

دعنا نكتب في « Beakers » نفس

الشيء ... ثم ما حصلنا له 6

** مع نبش بالقوانين التي مع تستخدم في هذا الجدول ونطبق عليه « Statistical evaluation » ...

$$\boxed{1} \text{ Average } (\bar{X}) = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددتها}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

توزيع

أما بالعادة ما نأخذ كل قيمة ونعالها « Statistical evaluation » لأننا نكون في « data » معي كبيرة فرع توخذ وقت طويل ...

فحاول اجمعهم بطريقة محددة وهي « Average »

نحاول نجمعهم بالشيء اسمه $(\bar{X})$ يعني كنت في بيبي

عصاها مع الطح $\bar{X}_1$, $\bar{X}_2$..



[2] Standard deviation (S) :-

الاخفاف المعياري

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

[For Sample Replication]

$n-1$ → Degree of freedom

لأنه أنا محور ومقدّر بعدد محدود من التكرارات ...

المقصود فيها :-
 مع أخذ كل قيمة من الجدول
 اطرحها من $\bar{x}$ وجعدين
 مربع (١)
 ↓ بحيث تلي حيل
 $(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots$

متوسط بـ Standard deviation :-
 هي تقيس نسبة تشتت القيم عن جملتها الجذر.

* في فترتها عندك Data :-

$\bar{x} = 1$	[2]	$\bar{x} = 10$	[1]
$S = 0.1$		$S = 0.1$	

ملاحظة: كلما كان Standard deviation بعيد عن $(\bar{x})$ كلما كانت النتائج أفضل إلى العكس.

ما يكون S. d قريب من $\bar{x}$ معناه في عدي تشتت بالقيم.

1 Coefficient of Variation ((CV))

معامل التباين (اختلاف القيم عن الوسط) يعني

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} * 100$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= 1 \\ S &= 0.1 \end{aligned}$$

$$CV = \frac{0.1}{1} * 100$$

$$CV = 10$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= 10 \\ S &= 0.1 \end{aligned}$$

$$CV = \frac{0.1}{10} * 100 = 1$$

ملاحظة :-

كما كان معامل التباين قليل كما كان أفضل إلى بالمثل
معناه ما في عدي تبتن واختلاف القيم ..

ال (S) و (CV) الاستثنائي لازم يكونوا
قليلين جدًا لحتى يكون شغلي أفضل
ونحتاج مقبولة نوعًا ما ...

4 Confident Interval (CI)

المقصود :-

بدي أحاول أحمر النتائج
Range بحسب القيمة المطلوبة
تكون هي Range

معاني (Range)
معاني مع تسمى
قسمين



$$CI = \bar{x} \pm \frac{t.S}{\sqrt{n}}$$

S: standard diviciation

n: number of Replication

t: statistical constant.
ثابت إحصائي

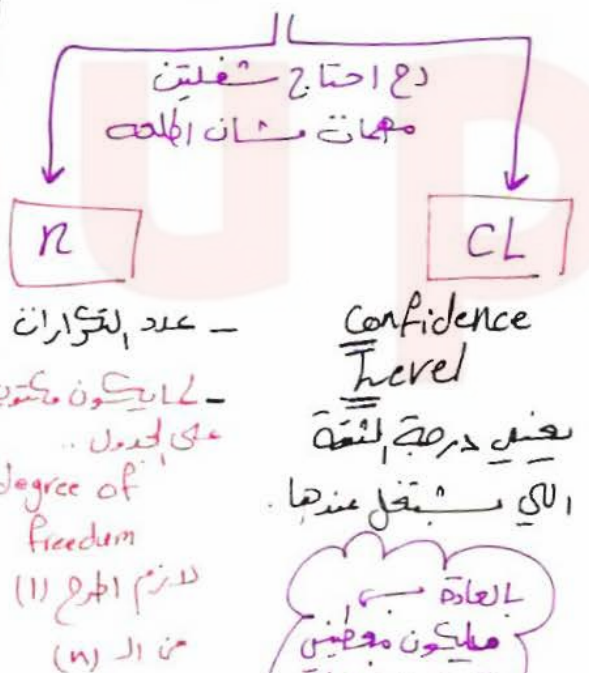
شوا
معناها

± :

حسب Range :-

* إذا كانت upper بجوف الإشارة الموجبة (+)
وبجمع الطرفية

lower بجوف
وبطرح الطرفية



حسب جدول ال مكتوب
بالجداول $t = 2.571$

العادة
مليون موفين
مئة بفرها
95%

Validity of Analytical Results :-

Case (1) :- Comparing $\bar{X}$ with True Value :-
("test of accuracy")

* μ مع $\bar{X}$ مقارنة

"بالجدول مقبولة μ "
تساوي 19.5

$$t_{cal} = \frac{|\mu - \bar{X}|}{S} \cdot \sqrt{n}$$

$t_{cal} : t_{calculated}$

For Bal (2)

$$\frac{|\mu - \bar{X}_2|}{S_2} \cdot \sqrt{n}$$

For Bal (1)

$$\frac{|\mu - \bar{X}_1|}{S_1} \cdot \sqrt{n}$$

* الآن نختار t_{tab} من الجدول مع t_{cal}

التي مسبقا ...

نتبع

نوع الاختبار

* *

if

$$t_{cal} > t_{tab}$$

[There is sig diff between $\bar{X}$, μ ,]
This exp is not accurate.

$$t_{cal} < t_{tab}$$

[There is no sig diff between $\bar{X}$, μ ,]
This exp is accurate

GROUP

Case (2) :- Comparing $\bar{X}_1$ with $\bar{X}_2$:-
 ((test of presusion))



$$t_{cal} = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\boxed{S_{pooled}}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

Standard
diviation
(n_1, n_2)

$$S_{pooled} = \sqrt{\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{(n_1 + n_2) - 2}}$$

degree of freedom

برجھ بھارت t_{cal} و t_{tab} کی قیمتیں

موت پر اس کی علی گائی، بقاعدہ $[(n_1 + n_2) - 2]$

if $t_{cal} > t_{tab}$: There is sig diff between $\bar{X}_1, \bar{X}_2$. This exp is not presie.

$t_{cal} < t_{tab}$: There is no sig diff between $\bar{X}_1, \bar{X}_2$. This exp is presie.

Case (3) :- Q test for bad data.

* لا استوف مقية تكون فيها ما لازم افندھا او افندھا
 حلھا test 1 11 Q test for bad data 11

bad Data = suspect data
 الفقة يكون فيها .

$$Q_{cal} = \frac{\text{gap}}{\text{Range}}$$

ثابت
قيمة

الفرق بين الفقة يكون فيها
 مع اقرب مقية إلھا .

الفرق بين أعلى قيمة وأقل
 قيمة بالخط

* * * * * Q_{cal} مع Q_{tab} لازم أولھ Q_{tab}

يوجد هافن الجدول
 السمان إلى أعلى الجانوال

$$Q_{tab} \begin{cases} n = 6 \\ CI = 90\% \end{cases}$$

$Q_{tab} = 0.56$

* * * * * $Q_{cal} > Q_{tab}$: This suspect data is
 should be rejected.
 - مرفقة

* * * * * $Q_{cal} < Q_{tab}$: This suspect data
 is should be retained.
 - مرفقة

Case (4) :- comparing individual difference

* فرضاً باللاب بالمثل همار من عندى اختلاف واستخدمت

ادوات مختلفة بالمثل (different objects)

كيف نبي التأكد إذا النتائج مقبولة أو لا ؟؟

$$- t_{cal} = \left| \frac{\bar{d}}{S_d} \right| \sqrt{n}$$

Average

$\bar{d}$: difference

"مطلع الفرق بين كل اثنين"
معنى بالجدول الذي بالجانوال

S_d : standard deviation.

$$- t_{tab} \left[\begin{array}{l} \rightarrow n = 5 \\ \rightarrow CL = 95\% \end{array} \right]$$

$$= 2.776$$

من جدول
التي بالجانوال

$- t_{cal} > t_{tab}$: There is sig diff in This Results

This exp needs Calibration.

إعادة تصحيح.

$- t_{cal} < t_{tab}$:- There is no sig diff in This

Result, This exp doesn't needs
calibration.